

LAPORAN PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PEKAN 2 RELASI ANTAR OBJEK(CLASS DIAGRAM & ASOSIASI)



Disusun Oleh :

DIKA GIOWANDA

NIM:

2311533025

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom.

Asisten Praktikum:

Muhammad Dawi Syauqi

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 2026

A. Langkah Kerja Praktikum

a. Teori Java Modul 2

1. Class Diagram dan Implementasinya dalam Java

Class Diagram adalah salah satu jenis diagram pada Unified Modeling Language (UML) yang menggambarkan struktur sistem dengan menampilkan kelas, atribut, metode, serta hubungan antarobjek.

Penerjemahan ke Kode Java:

- Class: Diterjemahkan menjadi struktur class di Java.
- Attribute: Diterjemahkan menjadi variabel anggota lengkap dengan tipe data dan aksesibilitasnya (private, public, atau protected).
- Method: Diterjemahkan menjadi fungsi atau prosedur di dalam kelas.

2. Relasi Asosiasi (One-to-Many)

Asosiasi menggambarkan hubungan struktural yang menghubungkan objek dari satu kelas dengan objek dari kelas lainnya.

Relasi One-to-Many (1..*):

- Merupakan hubungan di mana satu instans objek dari sebuah kelas berhubungan dengan banyak instans objek dari kelas lain.
- Contoh konsep: Satu objek Dosen mengajar banyak objek Mahasiswa, atau satu Jurusan memiliki banyak Mahasiswa.
- Implementasi: Kelas utama (One) menyimpan kumpulan (collection) dari objek kelas bertipe tunggal (Many) sebagai salah satu atributnya.

3. Manajemen Koleksi Objek dengan ArrayList

Untuk mengelola banyak objek (One-to-Many) secara efisien di Java, digunakan struktur data dinamik seperti ArrayList.

Tipe Data Bentukan:

- Atribut kelas tidak hanya menggunakan tipe data primitif (int, String), tetapi juga bisa menggunakan tipe data berupa kelas lain yang dibuat sendiri.

Karakteristik ArrayList:

- Berasal dari paket java.util.ArrayList.
- Memiliki ukuran dinamis (dapat bertambah/berkurang secara otomatis saat runtime).
- Menyediakan metode bawaan untuk manipulasi data, seperti add() untuk menambah objek, remove() untuk menghapus, dan get() untuk mengambil objek berdasarkan indeks.

b. Kode Program Java

2.1 Class Transaksi

1. Membuat Package dan Deklarasi Class Transaksi

Deklarasikan package tempat file berada, lalu buat class dengan nama Transaksi..

```
package Pekan2_2511533025;

public class Transaksi {
    String idTransaksi;
    String jenis;
    double nominal;
}
```

2. Buat atribut dan constructor pada class Transaksi

Class Transaksi memiliki 3 buah atribut yaitu idTransaksi, jenis, dan nominal. Jenis transaksi umumnya bernilai Debit (penarikan) atau Kredit (penyetoran). Constructor digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat.

```
// Constructor
public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
    this.idTransaksi = id;
    this.jenis = jenis;
    this.nominal = nominal;
}
```

3. Membuat method cetakDetail() dan meng-override method toString()

Membuat method cetakDetail() untuk menampilkan 1 baris detail transaksi ke layar. Selain itu, ditambahkan override method toString() agar informasi transaksi dapat dikembalikan dalam bentuk String secara langsung.

```
14
15 public void cetakDetail() {
16     System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
17 }
18 @Override
19 public String toString() {
20     return "ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal;
21 }
22
23 }
```

4. Kode Secara Lengkap

```
package Pekan2_2511533025;

public class Transaksi {
    String idTransaksi;
    String jenis;
    double nominal;

    // Constructor
    public Transaksi(String id, String jenis, double
nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    public void cetakDetail() {
        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " |
Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis
+ " | Nominal: Rp" + nominal;
    }
}
```

2.2 Class Rekening

1. Buat file bernama Rekening.java

Bagian ini berfungsi untuk mendefinisikan package tempat file berada serta mengimpor library ArrayList dari Java. ArrayList adalah struktur data berbasis array yang ukurannya dinamis (bisa bertambah/berkurang secara otomatis).

```

1 package Pekan2_2511533025;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class Rekening {

```

2. Pendefinisian Atribut dan Konsep Relasi Asosiasi (1-to-Many)

- Class Rekening memiliki beberapa atribut utama untuk menyimpan identitas rekening dan saldonya.
- nomorRekening & namaPemilik: Menyimpan identitas nasabah dalam bentuk teks (String).
- saldo: Menyimpan jumlah uang tersisa dalam bentuk angka desimal (double).
- ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi: Menunjukkan hubungan Asosiasi (1-to-Many). Artinya, satu objek Rekening bisa menampung banyak objek Transaksi di dalamnya.

```

4 public class Rekening {
5     String nomorRekening;
6     String namaPemilik;
7     double saldo;
8

```

3. Constructor dan Inisialisasi Objek

- Constructor dipanggil saat objek Rekening pertama kali dibuat (new Rekening(...)).
- Mengisi atribut utama (nomorRekening, namaPemilik, saldo) berdasarkan parameter input.
- Penting: Objek riwayatTransaksi diinisialisasi dengan new ArrayList<>(). Jika alokasi memori ini dilewati, program akan mengalami error NullPointerException saat kita mencoba menambahkan data transaksi nantinya.

```

9 // Implementasi Asosiasi (1-to-many): Satu rekening memiliki banyak transaksi
10 ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
11
12 public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
13     this.nomorRekening = nomor;
14     this.namaPemilik = nama;
15     this.saldo = saldoAwal;
16
17     // Wajib menginisialisasi ArrayList di dalam constructor agar tidak NullPointerException
18     this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
19
20     System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat.");
21 }
22

```

4. Method Setor Tunai (setorTunai)

Method ini menangani proses penambahan saldo dengan alur logika berikut:

- Validasi: MenguSystem.currentTimeMillisinput bernilai positif (> 0).
- Update Saldo: Menambahkan nilai nominal ke variabel saldo.
- Pencatatan Transaksi: Membuat objek Transaksi baru dengan ID berbasis waktu (timestamp System.currentTimeMillis()) dan tipe "Kredit", lalu memasukkannya ke dalam list riwayatTransaksi dengan metode .add().

```

23 public void setorTunai(double nominal) {
24     if (nominal > 0) {
25         saldo += nominal;
26
27         // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi di dalam method)
28         String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
29         Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
30         riwayatTransaksi.add(trxBaru);
31
32         System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
33     } else {
34         System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
35     }
36 }
37

```

5. Method Tarik Tunai (tarikTunai)

Method ini mengelola proses pengurangan saldo dengan menggunakan percabangan/pemeriksaan bertingkat (conditional statement):

- Kondisi 1: Memastikan nominal penarikan minimal Rp10.000.
- Kondisi 2: Memastikan saldo yang tersedia mencukupi nominal yang diminta penarikan.
- Eksekusi: Jika lolos dari kedua validasi di atas, saldo akan dikurangi, objek Transaksi baru dibuat dengan jenis "Debit", lalu dicatat ke dalam riwayatTransaksi.

```

38 public void tarikTunai(double nominal) {
39     if (nominal < 10000) {
40         System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000");
41     } else if (nominal > saldo) {
42         System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
43     } else {
44         saldo -= nominal;
45
46         // Merekam riwayat transaksi tarik tunai (Debit)
47         String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
48         Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
49         riwayatTransaksi.add(trxBaru);
50
51         System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
52     }
53 }
54

```

6. Method Cek Informasi (cekInformasi)

Method pendukung yang bertugas mencetak/menampilkan ringkasan status rekening terkini ke konsol, meliputi nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir.

```

54
55 public void cekInformasi() {
56     System.out.println("--- INFO REKENING ---");
57     System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
58     System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
59     System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
60     System.out.println("-----");
61 }
62

```

7. Kode Secara Lengkap

```

package Pekan2_2511533025;
import java.util.ArrayList;

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    // Implementasi Asosiasi (1-to-many): Satu rekening
    // memiliki banyak transaksi
    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    public Rekening(String nomor, String nama, double
    saldoAwal) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        // Wajib menginisialisasi ArrayList di dalam
        constructor agar tidak NullPointerException
        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
    }
}

```

```

        System.out.println("Rekening atas nama " +
namaPemilik + " berhasil dibuat.");
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;

            // Merekam riwayat (Pembuatan objek Transaksi
            di dalam method)
            String idTrx = "TRX-S-" +
System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx,
            "Kredit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);

            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal +
            " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus
            lebih dari 0!");
        }
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal
            nominal penarikan 10.000");
        } else if (nominal > saldo) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo
            tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
        } else {
            saldo -= nominal;

            // Merekam riwayat transaksi tarik tunai
            (Debit)
            String idTrx = "TRX-T-" +
System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx,
            "Debit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);

            System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal +
            " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening : " +
        nomorRekening);
    }

```

```

        System.out.println("Nama Pemilik : " +
namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
        System.out.println("-----");
    }
}

```

2.3 Class Main Perbankan

1. Inisialisasi Class dan Struktur Data Utama

Pada method main, dibuat beberapa variabel awal:

- Scanner scanner: Mengambil input interaktif dari pengguna via konsol.
- ArrayList<Rekening> daftarRekening: Menyimpan seluruh koleksi rekening yang terdaftar di sistem.
- Rekening akunAktif: Pointer/referensi yang menunjukkan rekening mana yang sedang diakses saat ini (bernilai null jika belum ada yang dipilih).

```

1 package Pekan2_2511533025;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class MainPerbankan {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
7         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
8         Rekening akunAktif = null;
9         int pilihan;
10

```

2. Perulangan Menu Utama (Do-While & Switch-Case)

Program dibungkus dalam blok do-while agar menu terus tampil hingga pengguna memilih angka 0 (Keluar). Di setiap awal iterasi, status akunAktif ditampilkan di bagian atas antarmuka.

```

11 do {
12     System.out.println("\n=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===");
13     System.out.println("-----");
14     if (akunAktif == null) {
15         System.out.println("Akun Aktif : Tidak ada akun yang dipilih");
16     } else {
17         System.out.println("Akun Aktif : " + akunAktif.namaPemilik + " (" + akunAktif.nomorRekening + ")");
18     }
19     System.out.println("-----");
20     System.out.println("Menu Utama:");
21     System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
22     System.out.println("2. Setor Tunai");
23     System.out.println("3. Tarik Tunai");
24     System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
25     System.out.println("5. Ganti Akun (Pilih Akun)");
26     System.out.println("6. Tampilkan Riwayat Transaksi");
27     System.out.println("0. Keluar");
28     System.out.print("Pilih menu: ");
29
30     pilihan = scanner.nextInt();
31     scanner.nextLine(); // Membersihkan buffer
32

```

3. Penjelasan Logika Setiap Menu(Switch Case)

a. Case 1: Buka Rekening Baru

Menerima masukan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal. Objek Rekening baru dibuat, dimasukkan ke dalam daftarRekening, dan secara otomatis dijadikan akunAktif.

```
33 switch (pilihan) {
34     case 1:
35         System.out.print("Masukkan No. Rekening: ");
36         String no = scanner.nextLine();
37         System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
38         String nama = scanner.nextLine();
39         System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
40         double saldoAwal = scanner.nextDouble();
41
42         Rekening rekBaru = new Rekening(no, nama, saldoAwal);
43         daftarRekening.add(rekBaru);
44         akunAktif = rekBaru; // Otomatis iadikan akun aktif
45         break;
46 }
```

b. Case 2 & 3: Setor & Tarik Tunai

Melakukan pengecekan terlebih dahulu (akunAktif == null). Jika akun sudah aktif, program memanggil method setorTunai() atau tarikTunai() dari objek akunAktif.

```
47 case 2:
48     if (akunAktif == null) {
49         System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
50     } else {
51         System.out.print("Masukkan nominal setor tunai: ");
52         double setor = scanner.nextDouble();
53         akunAktif.setorTunai(setor);
54     }
55     break;
56
57 case 3:
58     if (akunAktif == null) {
59         System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
60     } else {
61         System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
62         double tarik = scanner.nextDouble();
63         akunAktif.tarikTunai(tarik);
64     }
65     break;
66 }
```

c. Case 4: Cek Informasi Rekening

Memanggil method cekInformasi() milik akunAktif untuk melihat saldo dan identitas pemilik.

```
67 case 4:
68     if (akunAktif == null) {
69         System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
70     } else {
71         akunAktif.cekInformasi();
72     }
73     break;
74 }
```

d. Case 5: Ganti Akun (Pilih Akun)

Menampilkan daftar seluruh rekening yang ada di dalam daftarRekening menggunakan perulangan for. Pengguna memilih nomor urut untuk mengubah referensi akunAktif.

```
75 case 5:
76     if (daftarRekening.isEmpty()) {
77         System.out.println("Belum ada rekening yang terdaftar.");
78     } else {
79         System.out.println("---- DAFTAR AKUN ----");
80         for (int i = 0; i < daftarRekening.size(); i++) {
81             System.out.println((i + 1) + ". " + daftarRekening.get(i).namaPemilik + " (" + daftarRekening.get(i).nomorRekening + ")");
82         }
83         System.out.print("Pilih nomor akun: ");
84         int indeks = scanner.nextInt() - 1;
85         if (indeks >= 0 && indeks < daftarRekening.size()) {
86             akunAktif = daftarRekening.get(indeks);
87             System.out.println("Berhasil beralih ke akun " + akunAktif.namaPemilik);
88         } else {
89             System.out.println("Pilihan tidak valid.");
90         }
91     }
92     break;
93 }
```

e. Case 6: Tampilkan Riwayat Transaksi

Melakukan itertrx (for-each) pada ArrayList<Transaksi> yang ada di dalam akunAktif.riwayatTransaksi. Setiap objek trx yang dicetak akan otomatis memanggil method toString() dari class Transaksi.

```
94 case 6:
95     if (akunAktif == null) {
96         System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
97     } else {
98         if (akunAktif.riwayatTransaksi.isEmpty()) {
99             System.out.println("Belum ada riwayat transaksi pada akun ini.");
100         } else {
101             System.out.println("---- RIWAYAT TRANSAKSI ----");
102             for (Transaksi trx : akunAktif.riwayatTransaksi) {
103                 System.out.println(trx); // Memanggil representasi transaksi
104             }
105             System.out.println("-----");
106         }
107     }
108     break;
109 }
```

f. Case 0: Keluar Program

Menghentikan loop do-while dan menutup objek scanner (scanner.close()) untuk membebaskan sumber daya memori.

```
110 case 0:
111     System.out.println("Terima kasih telah menggunakan sistem perbankan.");
112     break;
113
114 default:
115     System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.");
116 }
117 while (pilihan != 0);
118
119 scanner.close();
120 }
121 }
```

4. Kode Secara Lengkap

```
package Pekan2_2511533025;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class MainPerbankan {
```

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
    Rekening akunAktif = null;
    int pilihan;

    do {
        System.out.println("\n===  SISTEM  PERBANKAN  MINI  (MULTI-AKUN)
===");
        System.out.println("-----");
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Akun Aktif : Tidak ada akun yang dipilih");
        } else {
            System.out.println("Akun  Aktif  :  " + akunAktif.namaPemilik + " (" +
akunAktif.nomorRekening + ")");
        }
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Menu Utama:");
        System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
        System.out.println("2. Setor Tunai");
        System.out.println("3. Tarik Tunai");
        System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
        System.out.println("5. Ganti Akun (Pilih Akun)");
        System.out.println("6. Tampilkan Riwayat Transaksi");
        System.out.println("0. Keluar");
        System.out.print("Pilih menu: ");

        pilihan = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // Membersihkan buffer

        switch (pilihan) {
            case 1:
                System.out.print("Masukkan No. Rekening: ");
                String no = scanner.nextLine();
                System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");

```

```
String nama = scanner.nextLine();
System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
double saldoAwal = scanner.nextDouble();

Rekening rekBaru = new Rekening(no, nama, saldoAwal);
daftarRekening.add(rekBaru);
akunAktif = rekBaru; // Otomatis jadikan akun aktif
break;
```

case 2:

```
if (akunAktif == null) {
    System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
} else {
    System.out.print("Masukkan nominal setor tunai: ");
    double setor = scanner.nextDouble();
    akunAktif.setorTunai(setor);
}
break;
```

case 3:

```
if (akunAktif == null) {
    System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
} else {
    System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
    double tarik = scanner.nextDouble();
    akunAktif.tarikTunai(tarik);
}
break;
```

case 4:

```
if (akunAktif == null) {
    System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
} else {
    akunAktif.cekInformasi();
}
}
```

```

        break;

    case 5:
        if (daftarRekening.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada rekening yang terdaftar.");
        } else {
            System.out.println("--- DAFTAR AKUN ---");
            for (int i = 0; i < daftarRekening.size(); i++) {
                System.out.println((i + 1) + ". " + daftarRekening.get(i).namaPemilik + "
(" + daftarRekening.get(i).nomorRekening + ")");
            }
            System.out.print("Pilih nomor akun: ");
            int indeks = scanner.nextInt() - 1;
            if (indeks >= 0 && indeks < daftarRekening.size()) {
                akunAktif = daftarRekening.get(indeks);
                System.out.println("Berhasil beralih ke akun " +
akunAktif.namaPemilik);
            } else {
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        }
        break;

    case 6:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Peringatan: Pilih atau buat akun terlebih dahulu!");
        } else {
            if (akunAktif.riwayatTransaksi.isEmpty()) {
                System.out.println("Belum ada riwayat transaksi pada akun ini.");
            } else {
                System.out.println("--- RIWAYAT TRANSAKSI ---");
                for (Transaksi trx : akunAktif.riwayatTransaksi) {
                    System.out.println(trx); // Memanggil representasi transaksi
                }
                System.out.println("-----");
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }
    break;

    case 0:
        System.out.println("Terima kasih telah menggunakan sistem perbankan.");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.");
    }
} while (pilihan != 0);

scanner.close();
}
}

```

2.4 Gambar Ouput Kode Program

Kode diatas ketika dijalankan akan mengeluarkan menu, dimana menu terdiri dari 7 pilihan, untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat dari gambar screenshot kode tersebut ketika dijalankan:

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Tidak ada akun yang dipilih

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 1

Masukkan No. Rekening: 3025

Masukkan Nama Pemilik: Dika

Masukkan Saldo Awal: 500000

Rekening atas nama Dika berhasil dibuat.

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (3025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 2

Masukkan nominal setor tunai: 200000

Setor tunai Rp200000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp700000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (3025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 3

Masukkan nominal tarik tunai: 150000

Tarik tunai Rp150000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp550000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (3025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 4

--- INFO REKENING ---

No. Rekening : 3025

Nama Pemilik : Dika

Saldo Akhir : Rp550000.0

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (3025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan nominal setor tunai: 200000
Setor tunai Rp200000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp750000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (3025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar
Pilih menu: 6
--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
ID: TRX-S-1790089450683 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp200000.0
ID: TRX-T-1790089476948 | Jenis: Debit | Nominal: Rp150000.0
ID: TRX-S-1790089505521 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp200000.0
-----

```

B. TUGAS PRAKTIKUM

a. Integrasi Rekam Jejak Penarikan

1. Class Pembayaran

- Pada tugas satu ini masih menggunakan kode program praktikum yaitu cuma perlu mengubah kode yang ada di class transaksi dan nama classnya.

- Berikut kode yang berubah

Perubahan nama Constructor, sesuai aturan dasar Java, nama constructor wajib idTransaksi dengan nama class-nya. Karena nama class berubah menjadi Pembayaran, maka constructor-nya ikut menyesuaikan dari public Transaksi(...) menjadi public Pembayaran(...).

Parameter dan inisialisasi atribut di dalamnya (idTransaksi, jenis, dan nominal) tetap mempertahankan fungsionalitas yang sama.

```

8 public Pembayaran(String id, String jenis, double nominal) {
9     this.idTransaksi = id;
10    this.jenis = jenis;
11    this.nominal = nominal;
12 }

```

c) Kode Secara Lengkap

```

package Tugas2_2511533025;

public class Pembayaran {
    String idTransaksi;
    String jenis;
    double nominal;
    // Constructor
    public Pembayaran(String id, String jenis, double
nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }
    public void cetakDetail() {
        System.out.println(
            "ID: " + idTransaksi
            + " | Jenis: " + jenis
            + " | Nominal: Rp" + nominal
        );
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "ID: " + idTransaksi
            + " | Jenis: " + jenis
            + " | Nominal: Rp" + nominal;
    }
}

```

2. Class TabunganBank

- a) Pada tugas satu ini masih menggunakan kode program praktikum yaitu cuma perlu mengubah kode yang ada di class sebelumnya yaitu, nama classnya, tipe data objek riwayat transaksi, perubahan nama constructor, dan instansiasi objek transaksi pada method setorTunai dan tarikTunai .
- b) Kode Secara Lengkap

```

package Tugas2_2511533025;
import java.util.ArrayList;

```

```

public class TabunganBank {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;
    // Satu rekening memiliki banyak transaksi
    ArrayList<Pembayaran> riwayatTransaksi;

    public TabunganBank(String nomor, String nama, double
saldoAwal) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        // Inisialisasi riwayat transaksi
        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
        System.out.println(
            "Rekening atas nama "
            + namaPemilik
            + " berhasil dibuat."
        );
    }

    public void setorTunai(double nominal) {

        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;
            // Membuat ID transaksi setor tunai
            String idTrx = "TRX-S-" +
System.currentTimeMillis();

            // Membuat objek transaksi
            Pembayaran trxBaru =
                new Pembayaran(idTrx, "Kredit",
nominal);

            // Menambahkan transaksi ke riwayat
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);

            System.out.println(
                "Setor tunai Rp"
                + nominal
                + " berhasil. Saldo saat ini: Rp"
                + saldo
            );
        } else {
            System.out.println(
                "Gagal: Nominal setor harus lebih
dari 0!"
            );
        }
    }
}

```

```

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
            System.out.println(
                "Transaksi Gagal : Minimal nominal
penarikan 10.000"
            );
        } else if (nominal > saldo) {
            System.out.println(
                "Transaksi Gagal: Saldo tidak
mencukupi. "
                + "Saldo Anda: Rp"
                + saldo
            );
        } else {
            // Saldo dikurangi setelah penarikan berhasil
            saldo -= nominal;

            // =====
            // TUGAS 1: REKAM TRANSAKSI TARIK
            // =====

            // ID transaksi menggunakan prefix TRX-T-
            String idTrx =
                "TRX-T-" +
                System.currentTimeMillis();

            // Jenis transaksi dicatat sebagai Debit
            Pembayaran trxBaru =
                new Pembayaran(idTrx, "Debit",
nominal);

            // Simpan transaksi ke riwayat
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);
            System.out.println(
                "Tarik tunai Rp"
                + nominal
                + " berhasil. Saldo saat ini: Rp"
                + saldo
            );
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("---- INFO REKENING ----");
        System.out.println(
            "No. Rekening : " + nomorRekening
        );
        System.out.println(
            "Nama Pemilik : " + namaPemilik

```

```

    );
    System.out.println(
        "Saldo Akhir : Rp" + saldo
    );
    System.out.println("-----");
}
}

```

3. Class PlayPerbankan

- a) Pada tugas satu ini masih menggunakan kode program praktikum yaitu cuma perlu mengubah kode yang ada di class sebelumnya yaitu, nama classnya, perubahan tipe data daftar Rekening dan Akun Aktif, perubahan instansiasi objek pada Case 1 (Buka Rekening Baru), dan perubahan tipe data pada Loop Case 6 (Riwayat Transaksi).

- b) Kode Program Secara Lengkap

```

package Tugas2_2511533025;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class PlayPerbankan {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        ArrayList<TabunganBank> daftarRekening = new
ArrayList<>();
        TabunganBank akunAktif = null;
        int pilihan;
        do {
            System.out.println("\n=== SISTEM PERBANKAN
MINI (MULTI-AKUN) ===");
            System.out.println("-----");

            if (akunAktif == null) {
                System.out.println("Akun Aktif : Tidak
ada akun yang dipilih");
            } else {
                System.out.println("Akun Aktif : " +
akunAktif.namaPemilik
+ " (" + akunAktif.nomorRekening
+ ")");
            }
        }
    }
}

```

```

        System.out.println("-----
        -----");
        System.out.println("Menu Utama:");
        System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
        System.out.println("2. Setor Tunai");
        System.out.println("3. Tarik Tunai");
        System.out.println("4. Cek Informasi
Rekening");
        System.out.println("5. Ganti Akun (Pilih
Akun)");
        System.out.println("6. Tampilkan Riwayat
Transaksi");
        System.out.println("0. Keluar");
        System.out.print("Pilih menu: ");

        pilihan = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();
        switch (pilihan) {

            case 1:
                System.out.print("Masukkan No.
Rekening: ");

                String no = scanner.nextLine();

                System.out.print("Masukkan Nama
Pemilik: ");

                String nama = scanner.nextLine();

                System.out.print("Masukkan Saldo
Awal: ");

                double saldoAwal =
scanner.nextDouble();
                TabunganBank rekBaru =
                    new TabunganBank(no, nama,
saldoAwal);

                daftarRekening.add(rekBaru);
                akunAktif = rekBaru;
                break;

            case 2:
                if (akunAktif == null) {
                    System.out.println(
                        "Peringatan: Pilih atau
buat akun terlebih dahulu!");
                } else {
                    System.out.print("Masukkan
nominal setor tunai: ");
                    double setor =
scanner.nextDouble();
                    akunAktif.setorTunai(setor);
                }

```

```

        break;

    case 3:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println(
                "Peringatan: Pilih atau
buat akun terlebih dahulu!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan
nominal tarik tunai: ");
            double tarik =
scanner.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        }
        break;

    case 4:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println(
                "Peringatan: Pilih atau
buat akun terlebih dahulu!");
        } else {
            akunAktif.cekInformasi();
        }
        break;

    case 5:
        if (daftarRekening.isEmpty()) {
            System.out.println(
                "Belum ada rekening yang
terdaftar.");
        } else {
            System.out.println("---- DAFTAR
AKUN ----");
            for (int i = 0; i <
daftarRekening.size(); i++) {
                System.out.println(
                    (i + 1) + ". "
                    +
daftarRekening.get(i).namaPemilik
                    + " ("
                    +
daftarRekening.get(i).nomorRekening
                    + ")";
            }
            System.out.print("Pilih nomor
akun: ");
            int indeks = scanner.nextInt() -
1;
            if (indeks >= 0

```

```

                                && indeks <
daftarRekening.size()) {
                                akunAktif =
daftarRekening.get(indeks);
                                System.out.println("Berhasil
beralih ke akun "
                                +
akunAktif.namaPemilik);
                                } else {
                                System.out.println("Pilihan
tidak valid.");
                                }
                                break;
                                case 6:
                                if (akunAktif == null) {
                                System.out.println(
                                "Peringatan: Pilih atau
buat akun terlebih dahulu!");
                                } else {
                                if
                                (akunAktif.riwayatTransaksi.isEmpty()) {
                                System.out.println(
                                "Belum ada riwayat
transaksi pada akun ini.");
                                } else {
                                System.out.println("---
RIWAYAT TRANSAKSI ---");
                                for (Pembayaran trx :
akunAktif.riwayatTransaksi) {
                                System.out.println(trx);
                                }
                                System.out.println("-----
-----");
                                }
                                }
                                break;
                                case 0:
                                System.out.println(
                                "Terima kasih telah
menggunakan sistem perbankan.");
                                break;
                                default:
                                System.out.println(

```

```

                                "Pilihan tidak valid. Silakan
coba lagi.");
                                }
                                } while (pilihan != 0);
                                scanner.close();
                                }
}

```

4. Gambar Output Program

Kode diatas ketika dijalankan akan mengeluarkan menu, dimana menu terdiri dari 7 pilihan, untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat dari gambar screenshot kode tersebut ketika dijalankan:

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Tidak ada akun yang dipilih

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 1

Masukkan No. Rekening: 3025

Masukkan Nama Pemilik: Dika

Masukkan Saldo Awal: 500000

Rekening atas nama Dika berhasil dibuat.

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (3025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 2

Masukkan nominal setor tunai: 200000

Setor tunai Rp200000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp700000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (3025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 3

Masukkan nominal tarik tunai: 100000

Tarik tunai Rp100000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp600000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (3025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar

Pilih menu: 6

--- RIWAYAT TRANSAKSI ---

ID: TRX-S-1790086172283 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp200000.0

ID: TRX-T-1790086187181 | Jenis: Debit | Nominal: Rp100000.0

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (3025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik tunai: 1000000
Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp600000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (3025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar
Pilih menu: 6
--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
ID: TRX-S-1790086172283 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp200000.0
ID: TRX-T-1790086187181 | Jenis: Debit | Nominal: Rp100000.0
-----

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (3025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik tunai: 5000
Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (3025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Tampilkan Riwayat Transaksi
0. Keluar
Pilih menu: 6
--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
ID: TRX-S-1790086172283 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp200000.0
ID: TRX-T-1790086187181 | Jenis: Debit | Nominal: Rp100000.0
-----

```

5. Penjelasan tentang tugas 1

Tugas 1 meminta mengintegrasikan pencatatan transaksi penarikan tunai ke dalam program perbankan. Penarikan yang berhasil harus dibuat menjadi objek Transaksi, diberi kode TRX-T-, jenis Debit, lalu disimpan ke riwayat transaksi. Sedangkan penarikan yang gagal tidak boleh masuk ke riwayat.

b. Fitur Cetak Mutasi Rekening

1. Class Pelunasan

a) Pada tugas dua ini masih menggunakan kode program praktikum yaitu cuma perlu mengubah kode yang ada di class sebelumnya yaitu Perubahan Nama Class Header, Perubahan Nama Constructor,

b) Kode Program Secara Lengkap

```
package Tugas2_2511533025;

public class Pelunasan {

    String idTransaksi;
    String jenis;
    double nominal;

    // Constructor
    public Pelunasan(String id, String jenis, double
nominal) {

        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    // Method untuk mencetak detail transaksi
    public void cetakDetail() {

        System.out.println(
            "ID: " + idTransaksi
            + " | Jenis: " + jenis
            + " | Nominal: Rp" + nominal
        );
    }
    @Override
    public String toString() {

        return "ID: " + idTransaksi
            + " | Jenis: " + jenis
    }
}
```

```

        + " | Nominal: Rp" + nominal;
    }
}

```

2. Class Simpanan Bank

- a) Pada tugas dua ini masih menggunakan kode program praktikum yaitu cuma perlu mengubah kode yang ada di class sebelumnya yaitu Perubahan Nama Class, Perubahan Tipe Data Objek Riwayat Transaksi, Perubahan Nama Constructor, Instansiasi Objek pada Method setorTunai dan tarikTunai, dan Penambahan Method Baru (cetakMutasi).

- b) Kode Program Secara Lengkap

```

package Tugas2_2511533025;

import java.util.ArrayList;

public class SimpananBank {

    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    // Satu rekening memiliki banyak transaksi
    ArrayList<Pelunasan> riwayatTransaksi;

    public SimpananBank(String nomor, String nama, double
saldoAwal) {

        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        // Inisialisasi riwayat transaksi
        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();

        System.out.println(
            "Rekening atas nama "
            + namaPemilik
            + " berhasil dibuat."
        );
    }

    // =====
    // METHOD SETOR TUNAI
    // =====
    public void setorTunai(double nominal) {

        if (nominal > 0) {

```

```

        saldo += nominal;

        String idTrx =
            "TRX-S-" +
            System.currentTimeMillis();

        Pelunasan trxBaru =
            new Pelunasan(idTrx, "Kredit",
            nominal);

        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println(
            "Setor tunai Rp"
            + nominal
            + " berhasil. Saldo saat ini: Rp"
            + saldo
        );
    } else {
        System.out.println(
            "Gagal: Nominal setor harus lebih
dari 0!"
        );
    }
}

// =====
// METHOD TARIK TUNAI
// =====
public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println(
            "Transaksi Gagal : Minimal nominal
penarikan 10.000"
        );
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println(
            "Transaksi Gagal: Saldo tidak
mencukupi. "
            + "Saldo Anda: Rp"
            + saldo
        );
    } else {

```

```

        saldo -= nominal;

        String idTrx =
            "TRX-T-" +
System.currentTimeMillis();

        Pelunasan trxBaru =
            new Pelunasan(idTrx, "Debit",
nominal);

        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println(
            "Tarik tunai Rp"
            + nominal
            + " berhasil. Saldo saat ini: Rp"
            + saldo
        );
    }
}

// =====
// METHOD CETAK MUTASI
// =====
public void cetakMutasi() {

    System.out.println("\n===== MUTASI REKENING
=====");
    System.out.println("No. Rekening : " +
nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " +
namaPemilik);
    System.out.println("-----
");

    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {

        System.out.println(
            "Belum ada transaksi pada rekening
ini"
        );
    } else {

        for (Pelunasan trx : riwayatTransaksi) {

            trx.cetakDetail();
        }
    }

    System.out.println("=====");

```

```

    }

    // =====
    // METHOD CEK INFORMASI
    // =====
    public void cekInformasi() {

        System.out.println("---- INFO REKENING ----");
        System.out.println(
            "No. Rekening : " + nomorRekening
        );
        System.out.println(
            "Nama Pemilik : " + namaPemilik
        );
        System.out.println(
            "Saldo Akhir : Rp" + saldo
        );
        System.out.println("-----");
    }
}

```

3. Class MulaiPerbankan

- a) Pada tugas dua ini masih menggunakan kode program praktikum yaitu cuma perlu mengubah kode yang ada di class sebelumnya yaitu Perubahan Nama Class Header, Perubahan Tipe Data Daftar Rekening dan Akun Aktif, Perubahan Instansiasi Objek pada Case 1 (Buka Rekening), Perubahan Teks Label Menu ke-6, dan Pemanggilan Method pada Case 6 (Cetak Mutasi).

b) Kode Secara Lengkap

```

package Tugas2_2511533025;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class MulaiPerbankan {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        ArrayList<SimpananBank> daftarRekening =
            new ArrayList<>();
        SimpananBank akunAktif = null;
        int pilihan;
        do {
            System.out.println(
                "\n=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-
AKUN) ==="
            );
        };
    }
}

```

```

        System.out.println("-----
        -----");

        if (akunAktif == null) {

            System.out.println(
                "Akun Aktif : Tidak ada akun yang
dipilih"
            );
        } else {

            System.out.println(
                "Akun Aktif : "
                + akunAktif.namaPemilik
                + " ("
                + akunAktif.nomorRekening
                + ")"
            );
        }

        System.out.println("-----
        -----");

        System.out.println("Menu Utama:");
        System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
        System.out.println("2. Setor Tunai");
        System.out.println("3. Tarik Tunai");
        System.out.println("4. Cek Informasi
Rekening");
        System.out.println("5. Ganti Akun (Pilih
Akun)");
        System.out.println("6. Cetak Mutasi
(Riwayat)");
        System.out.println("0. Keluar");

        System.out.print("Pilih menu: ");

        pilihan = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();

        switch (pilihan) {

            // =====
            // 1. BUKA REKENING
            // =====
            case 1:

                System.out.print(
                    "Masukkan No. Rekening: "
                );

                String no = scanner.nextLine();

```

```

        System.out.print(
            "Masukkan Nama Pemilik: ");
        String nama = scanner.nextLine();

        System.out.print(
            "Masukkan Saldo Awal: ");

        double saldoAwal =
            scanner.nextDouble();

        SimpananBank rekBaru =
            new SimpananBank(
                no,
                nama,
                saldoAwal
            );
        daftarRekening.add(rekBaru);
        akunAktif = rekBaru;

        break;

// =====
// 2. SETOR TUNAI
// =====
case 2:

    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Peringatan: Pilih atau
buat akun terlebih dahulu!"
        );
    } else {
        System.out.print(
            "Masukkan nominal setor
tunai: "

        );
        double setor =
            scanner.nextDouble();

        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;

// =====
// 3. TARIK TUNAI
// =====
case 3:

    if (akunAktif == null) {

```

```

        System.out.println(
            "Peringatan: Pilih atau
buat akun terlebih dahulu!"
        );
    } else {
        System.out.print(
            "Masukkan nominal tarik
tunai: "
        );
        double tarik =
            scanner.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;

// =====
// 4. CEK INFORMASI
// =====
case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println(
            "Peringatan: Pilih atau
buat akun terlebih dahulu!"
        );
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

// =====
// 5. GANTI AKUN
// =====
case 5:
    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println(
            "Belum ada rekening yang
terdaftar."
        );
    } else {
        System.out.println(
            "---- DAFTAR AKUN ----"
        );
        for (
            int i = 0;

```

```

                                i <
daftarRekening.size();
                                i++
                                ) {
                                    System.out.println(
                                        (i + 1)
                                        + ". "
                                        + daftarRekening
                                            .get(i)
                                            .namaPemilik
                                        + " ("
                                        + daftarRekening
                                            .get(i)
                                            .nomorRekening
                                        + ")";
                                    };
                                }
                                System.out.print(
                                    "Pilih nomor akun: "
                                );
                                int indeks =
                                    scanner.nextInt() - 1;
                                if (
                                    indeks >= 0
                                    && indeks <
                                daftarRekening.size()
                                ) {
                                    akunAktif =
                                daftarRekening.get(indeks);

                                System.out.println(
                                    "Berhasil beralih ke
                                akun "
                                    +
                                akunAktif.namaPemilik);
                                } else {
                                    System.out.println(
                                        "Pilihan tidak
                                valid."
                                    );
                                }
                                }
                                break;

                                // =====
                                // 6. CETAK MUTASI
                                // =====
                                case 6:

```

```

        if (akunAktif == null) {
            System.out.println(
                "Peringatan: Pilih atau
buat akun terlebih dahulu!"
            );

        } else {
            akunAktif.cetakMutasi();
        }
        break;

// =====
// 0. KELUAR
// =====
case 0:

    System.out.println(
        "Terima kasih telah
menggunakan sistem perbankan."
    );

    break;
default:
    System.out.println(
        "Pilihan tidak valid. Silakan
coba lagi."
    );
}
} while (pilihan != 0);
scanner.close();
}
}

```

4. Gambar Output Program

Kode diatas ketika dijalankan akan mengeluarkan menu, dimana menu terdiri dari 7 pilihan, untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat dari gambar secreenshot kode tersebut ketika dijalankan:

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Tidak ada akun yang dipilih

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar

Pilih menu: 1

Masukkan No. Rekening: 3025

Masukkan Nama Pemilik: Dika

Masukkan Saldo Awal: 500000

Rekening atas nama Dika berhasil dibuat.

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===

Akun Aktif : Dika (3025)

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar

Pilih menu: 6

===== MUTASI REKENING =====

No. Rekening : 3025

Nama Pemilik : Dika

Belum ada transaksi pada rekening ini
=====

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (3025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan nominal setor tunai: 200000
Setor tunai Rp200000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp700000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (3025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nominal tarik tunai: 100000
Tarik tunai Rp100000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp600000.0

=== SISTEM PERBANKAN MINI (MULTI-AKUN) ===
-----
Akun Aktif : Dika (3025)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun (Pilih Akun)
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih menu: 6
|
===== MUTASI REKENING =====
No. Rekening : 3025
Nama Pemilik : Dika
-----
ID: TRX-S-1790093892567 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp200000.0
ID: TRX-T-1790093907698 | Jenis: Debit | Nominal: Rp100000.0
=====

```

5. Penjelasan Tentang Tugas 2

membuat fitur cetak mutasi rekening, menambahkan method cetakMutasi() pada class Rekening untuk menampilkan seluruh transaksi yang tersimpan di riwayatTransaksi. Jika riwayat masih kosong, program menampilkan pesan bahwa belum ada transaksi. Jika ada transaksi, program menggunakan perulangan for-each untuk mengambil setiap objek Transaksi dan memanggil cetakDetail() untuk menampilkan detailnya. Fitur ini kemudian diakses melalui menu nomor 6 pada MainPerbankan.

